Seminario de Computación Cuántica-FIUBA

2 Cuatrimestre 2021

Guía de Ejercicios 1
Notación de Dirac

Ejercicio 1

Considere los siguientes kets $|\Psi\rangle = a\,|\phi_1\rangle + b\,|\phi_2\rangle$ y $|\Phi\rangle = c\,|\phi_1\rangle + d\,|\phi_2\rangle$, con: $a,\ b,\ c,\ d$ números complejos, siendo: $\{|\phi_1\rangle\,;|\phi_2\rangle\}$ una base ortonormal de un espacio complejo de 2 dimensiones.

a) Hallar el bra asociado a cada uno

b) Hallar el producto interno (braket) $\langle\Phi|\Psi\rangle$ y el producto interno (braket) $\langle\Psi|\Phi\rangle$.

Ejercicio 2

Sea $\hat{A}$ un operador cuántico tal que respecto de esta base ortonormal, el operador $\hat{A}$ está definido de la siguiente forma sobre los vectores de la base computacional:$\{|0\rangle\,;|1\rangle\}$: $\hat{A}\,|0\rangle = \mathrm{i}\,|0\rangle$, $\hat{A}\,|1\rangle = -\mathrm{i}\,|1\rangle$. Sean $|\Psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\,|0\rangle - \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\,|1\rangle$ y $|\Psi_1\rangle = \frac{-\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\,|0\rangle + \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\,|1\rangle$ dos kets del espacio.

a) Hallar $\hat{A}\,|\Psi_1\rangle\,;\ \langle\Psi_1|\,\hat{A}^\dagger;\ \hat{A}\,|\Psi_2\rangle$ y $\langle\Psi_2|\,\hat{A}^\dagger$.

Ejercicio 3

Dada la base ortonormal $\{|u_1\rangle\,;|u_2\rangle\}$ y el operador $\hat{A}$ hermítico $\left(\hat{A}^\dagger = \hat{A}\right)$; siendo $\left(\hat{A}^\dagger = \left(\hat{A}^{\mathrm{T}}\right)^* = \left(\hat{A}^*\right)^{\mathrm{T}}\right)$, tal que actúa sobre los vectores de la base de la siguiente forma:
$\hat{A}\,|u_1\rangle = \mathrm{i}\,|u_2\rangle\,;\ \hat{A}\,|u_2\rangle = -\mathrm{i}\,|u_1\rangle$ y sean los kets: $|\Phi\rangle = \mathrm{i}\,|u_1\rangle + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\,|u_2\rangle$;
$|\Psi\rangle = -2\mathrm{i}\,|u_1\rangle + \sqrt{2}\,|u_2\rangle$

a) Hallar la representación matricial del operador $\hat{A}$ en la base dada y verificar que es un operador hermítico. Calcular los siguientes números complejos: $\langle u_1|\hat{A}|u_1\rangle\,;\ \langle u_1|\hat{A}|u_2\rangle\,;\ \langle u_2|\hat{A}|u_1\rangle\,;\ \langle u_2|\hat{A}|u_2\rangle$ y obtener una conclusión.

b) Verificar que $\langle\Phi|\hat{A}|\Psi\rangle = \langle\Psi|\hat{A}|\Phi\rangle^\dagger$

c) Verificar que el número complejo $\langle\Phi|\hat{A}|\Psi\rangle$ es equivalente al producto interno entre i) $|\Phi\rangle$ y $\hat{A}\,|\Psi\rangle$ y ii) $\hat{A}^\dagger\,|\Phi\rangle$ y $|\Psi\rangle$

d) Hallar el producto interno entre $|\Psi\rangle$ y $\hat{A}^\dagger |\Phi\rangle$ y comparar el resultado obtenido con el del item c)

e) Hallar el producto interno entre $\hat{A} |\Psi\rangle$ y $|\Phi\rangle$

Ejercicio 4
Sea la base ortonormal de un espacio complejo de 3 dimensiones: $\{|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle\}$.
Sea $\hat{A}$ un operador lineal que se define: $\hat{A} |0\rangle = |0\rangle - i |1\rangle$;
$\hat{A} |1\rangle = i |0\rangle + 2 |1\rangle - i\sqrt{2} |2\rangle$; $\quad \hat{A} |2\rangle = i\sqrt{2} |0\rangle + 3 |2\rangle$

a) Hallar la representación matricial del operador $\hat{A}$ en la base dada

b) Hallar los elementos $\langle u_i|\hat{A}|u_j\rangle$ operando con la notación de Dirac y compararlos con los elementos a_{ij} de la representación matricial de $\hat{A}$.

Ejercicio 5
Sean $\hat{A}$ y $\hat{B}$ operadores lineales, $\hat{A}^\dagger$ y $\hat{B}^\dagger$ sus operadores adjuntos (conjugados hermíticos), $|\Psi\rangle$ y $|\Phi\rangle$ dos kets y $\langle\Psi|$ y $\langle\Phi|$ sus respectivos bra asociados, a y b dos escalares complejos. Aplicar las reglas de la operación conjugación hermítica para la notación de Dirac para efectuar las operaciones que se indican a continuación

1. $|a\ \Psi\rangle =$
2. $\hat{A}|a\ \Psi\rangle =$
3. $\langle a\ \Psi| =$
4. $\langle a\ \Psi| \hat{A}^\dagger =$
5. $(a |\Psi\rangle)^\dagger =$
6. $|a^*\ \Psi\rangle^\dagger =$
7. $\left(\hat{A} |a\ \Psi\rangle\right)^\dagger =$
8. $\left(\hat{A}^\dagger |a\ \Psi\rangle\right)^\dagger =$
9. $\left(\langle\Phi|a^*\hat{A}|\Psi\rangle\right)^\dagger =$
10. $\left(\langle\Phi|\hat{B}\hat{A}|\Psi\rangle\right)^\dagger =$

11. $\left(\langle\Phi|\mathrm{b}\hat{\mathrm{B}} + \mathrm{a}\hat{\mathrm{A}}|\Psi\rangle\right)^\dagger =$

12. $\left(\mathrm{a}\,\langle\Phi|\hat{\mathrm{A}}|\Psi\rangle\,|\Omega\rangle\,\langle\Pi|\right)^\dagger =$

13. $(\mathrm{b}\,|\Omega\rangle\,\langle\Psi|\Phi\rangle)^\dagger =$

14. $\left(\mathrm{b}\,|\Omega\rangle\,\langle\Psi|\hat{\mathrm{A}}|\Phi\rangle\right)^\dagger =$

15. $\left(\langle\Psi\mathrm{a}|\mathrm{b}\hat{\mathrm{B}} + \mathrm{a}\hat{\mathrm{A}}|\mathrm{b}\Phi\rangle\right)^\dagger =$

16. $(|\Psi\rangle\,\langle\Omega|\Pi\rangle\,\langle\Phi|)^\dagger =$

Ejercicio 6
El operador de spin de Pauli $\hat{\mathrm{Z}}$ se define en la base computacional del espacio complejo de dos dimensiones: $\hat{\mathrm{Z}}\,|0\rangle = |0\rangle\,;\ \hat{\mathrm{Z}}\,|1\rangle = -\,|1\rangle$.
Calcular su traza usando la notación de Dirac

Ejercicio 7
Sea el espacio complejo $\mathbb{C}^2$ y considerar la base computacional (ortonormal) $\{|0\rangle\,;|1\rangle\}$. Sean los operadores $\hat{\mathrm{A}}$ y $\hat{\mathrm{B}}$ tales que:

$\hat{\mathrm{A}}\,|0\rangle = \mathrm{i}\,|1\rangle$ $\qquad$ $\hat{\mathrm{B}}\,|0\rangle = |0\rangle$

$\hat{\mathrm{A}}\,|1\rangle = -\mathrm{i}\,|0\rangle$ $\qquad$ $\hat{\mathrm{B}}\,|1\rangle = -\,|1\rangle$

Sea el ket $\in \mathbb{C}^2$: $|\Psi\rangle = \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\,|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}\,|1\rangle$. Dados dos operadores cuánticos $\hat{\mathrm{A}}$ y $\hat{\mathrm{B}}$, se define el conmutador entre ellos a: $\left[\hat{\mathrm{A}},\hat{\mathrm{B}}\right] = \hat{\mathrm{A}}\hat{\mathrm{B}} - \hat{\mathrm{B}}\hat{\mathrm{A}}$. En general, $\left[\hat{\mathrm{A}},\hat{\mathrm{B}}\right] \neq 0$ ya que el producto de operadores no es conmutativo. Verificar que los operadores $\hat{\mathrm{A}}$ y $\hat{\mathrm{B}}$ no conmutan.

Ejercicio 8
Sean $\hat{\mathrm{A}}$ y $\hat{\mathrm{B}}$ dos operadores cuánticos que no conmutan entre sí, esto es $\left[\hat{\mathrm{A}},\hat{\mathrm{B}}\right] \neq 0$. Verificar las siguientes igualdades

1. $\left[\hat{\mathrm{A}},\hat{\mathrm{B}}\right] = -\left[\hat{\mathrm{B}},\hat{\mathrm{A}}\right]$

2. $\left[\hat{\mathrm{A}},\hat{\mathrm{B}}\right]^\dagger = \left[\hat{\mathrm{B}}^\dagger,\hat{\mathrm{A}}^\dagger\right]$

Ejercicio 9 *(Se resuelve en clase)*

Los operadores de Pauli, expresados en la base computacional, $\{|0\rangle\,;|1\rangle\}$, tienen las siguientes representaciones matriciales:

$$\hat{\sigma}_{\mathrm{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \hat{\sigma}_{\mathrm{y}} = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}; \quad \hat{\sigma}_{\mathrm{z}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

1. Hallar sus autovalores y autovectores y expresarlos en función de la base computacional

2. Probar que los operadores de Pauli anticonmutan, es decir que se cumple:

   $\hat{\sigma}_{\mathrm{i}}\hat{\sigma}_{\mathrm{j}} = -\hat{\sigma}_{\mathrm{j}}\hat{\sigma}_{\mathrm{i}}$

3. Verificar que $\hat{\sigma}_{\mathrm{x}}\hat{\sigma}_{\mathrm{y}} = \mathrm{i}\hat{\sigma}_{\mathrm{z}}$; $\hat{\sigma}_{\mathrm{y}}\hat{\sigma}_{\mathrm{z}} = \mathrm{i}\hat{\sigma}_{\mathrm{x}}$; $\hat{\sigma}_{\mathrm{z}}\hat{\sigma}_{\mathrm{x}} = \mathrm{i}\hat{\sigma}_{\mathrm{y}}$ (notar que el orden de los operadores cambia cíclicamente)